Analítica para los negocios
06327-ECO

Semana 13: Clustering con k-means — ¿qué grupos de estudiantes hay en el curso?

Eduard F. Martínez González, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

27 de octubre de 2026

Objetivo de la sesión

La pregunta de hoy

¿Qué grupos de estudiantes hay en este curso, según sus notas — y en cuál está cada uno?

Por primera vez, **los datos son ustedes**: los 43 estudiantes de las dos jornadas.

- Agrupar con **k-means** usando dos notas: el promedio de quices y el parcial 1.
- Elegir **cuántos grupos** con el codo y la silueta.
- Caracterizar cada grupo con su **centroide** y decidir el acompañamiento del cierre.

Hoy no hay variable a predecir: no se pronostica, se busca estructura. Primera vez sin target y sin sobre.

Previously. . .

- **Semana 12: el árbol del artista.** Pronosticamos la popularidad de una canción (MAE 17.0 contra 24.4 del promedio): aprendizaje **supervisado** — había un target que acertar.
- **El quiz de hoy.** Ya leyeron un codo y un mapa de grupos con sus centroides y tamaños: ahora lo harán con sus propias notas.
- **La teoría de esta semana.** k-means reparte las observaciones en k grupos; el **centroide** es el promedio del grupo, y el **codo** y la **silueta** orientan la elección de k.

Roadmap

1. Los datos y el número de grupos

2. El mapa y la decisión

Los datos: ustedes

Una fila por estudiante — **43 en total, las dos jornadas** — con dos notas del semestre:

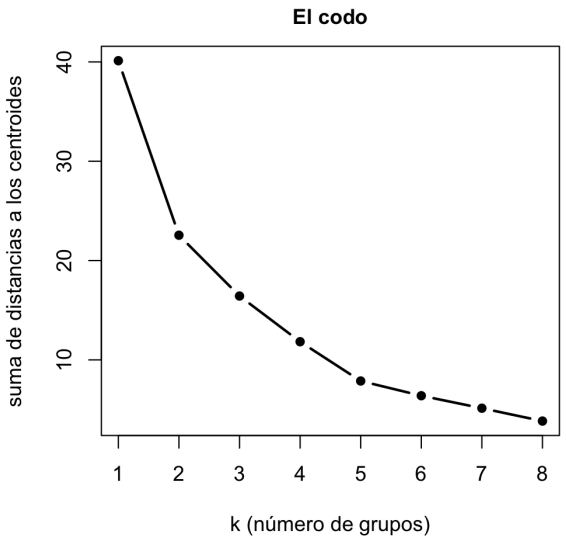
Variable	Qué es
`codigo`	tu código estudiantil: con él te buscas en la base
`jornada`	el grupo del curso en que estás matriculado
`promedio_quices`	el promedio de tus quices (0 donde faltó presentar)
`parcial_1`	la nota del primer parcial

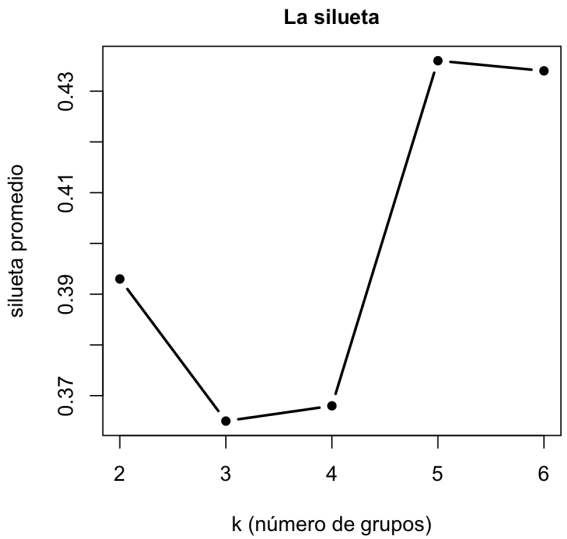
Las dos notas vienen en la **misma escala** (0 a 5): hoy no hay que escalar. En la práctica de Cóndor — opcional — verán el caso contrario: allá el monto se adueña de la distancia.

Lo que importa

No hay target: ninguna columna es «la respuesta». Y sin target no hay sobre ni train/test: no hay nada que acertar — hay **estructura que encontrar**.

¿Cuántos grupos? El codo y la silueta, con datos reales





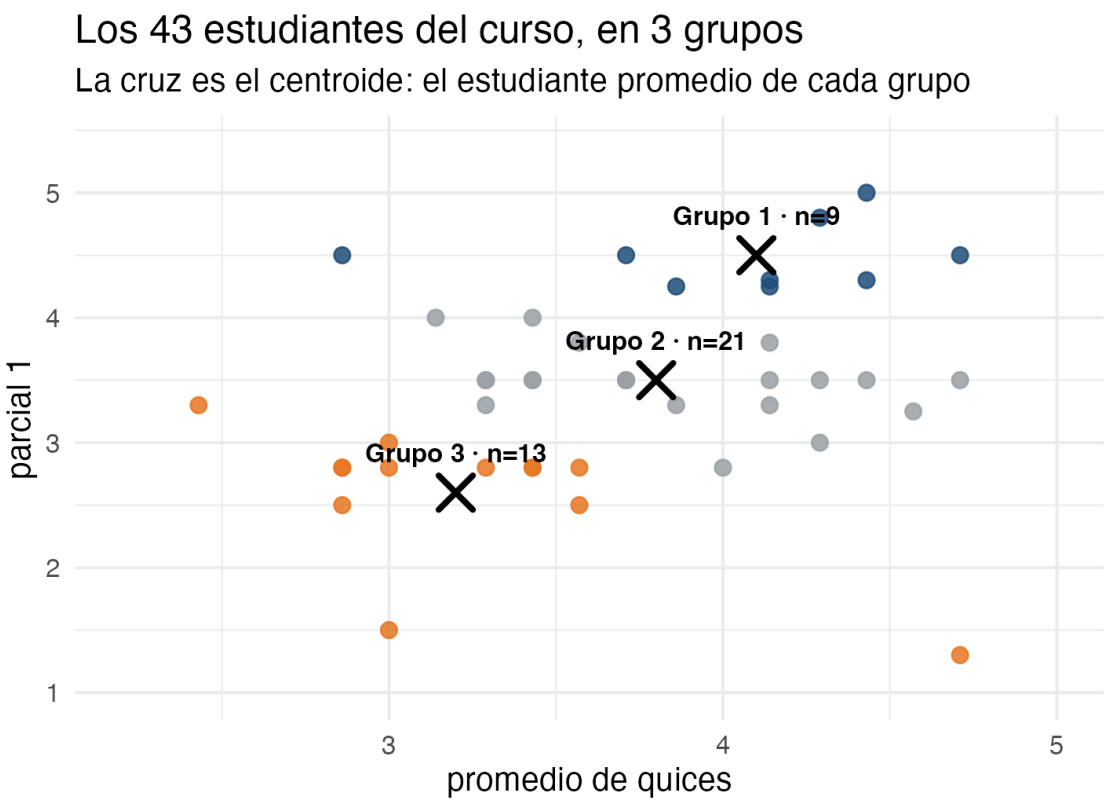
El **codo** cae con fuerza hasta k = 2–3 y después duda.

La **silueta** no rompe el empate: su máximo está en k = 5... pero con grupos de 2 y 3 estudiantes, que no se pueden accionar.

Lo que importa

La regla de la teoría, aplicada a datos de verdad: **el codo orienta, la silueta valida y, cuando ninguno es nítido, decide la interpretabilidad**. Trabajamos con **k = 3**.

El mapa del curso



Cada punto es un estudiante; la cruz, el **centroide**: el estudiante promedio de su grupo.

La correlación entre quices y parcial es apenas **0.29**: ir bien en los quices no asegura el parcial. Por eso hay puntos de un grupo metidos entre los de otro: k-means agrupa por **distancia a los centroides**, con las dos notas a la vez.

Lo que importa

El centroide es **el promedio del grupo**: en el script lo compruebas a mano con `group_by` y `summarise`.

Los tres grupos, con nombre

Grupo	Quices	Parcial	n	Lectura
1 — alto y parejo	4.1	4.5	9	sólido en las dos notas
2 — la mitad del curso	3.8	3.5	21	quices bien; el salto está en el parcial
3 — en alerta	3.2	2.6	13	por debajo en ambas, más en el parcial

Entre el Grupo 1 y el Grupo 2 la diferencia en quices es pequeña (4.1 contra 3.8); la del parcial es grande (4.5 contra 3.5). Entre el 2 y el 3 pasa igual (3.8 contra 3.2, y 3.5 contra 2.6).

El hallazgo

El parcial separa los grupos más que los quices. Los quices se parecen entre grupos; el parcial es donde el curso se abre.

¿Qué hace el curso con cada grupo? La decisión

El clúster no es la meta: es el insumo. Con el cierre del semestre encima — parcial 2 (2–7 nov) y entrega final del proyecto —, cada grupo recibe un acompañamiento distinto:

Grupo	**Acompañamiento del cierre**
1 — alto y parejo	sostener el ritmo y jalonar el proyecto de su equipo
2 — la mitad del curso	la brecha es el parcial: preparación dirigida al parcial 2
3 — en alerta	monitoría y repaso, ya, antes del parcial 2 y de la E3

La recomendación

El grupo no es una nota ni una etiqueta: es **la foto de hoy** para decidir el acompañamiento del cierre — y las fronteras entre grupos están a décimas.